ใบงานที่ 25 กระแสไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับโปรแกรมจำลอง (Simulation)

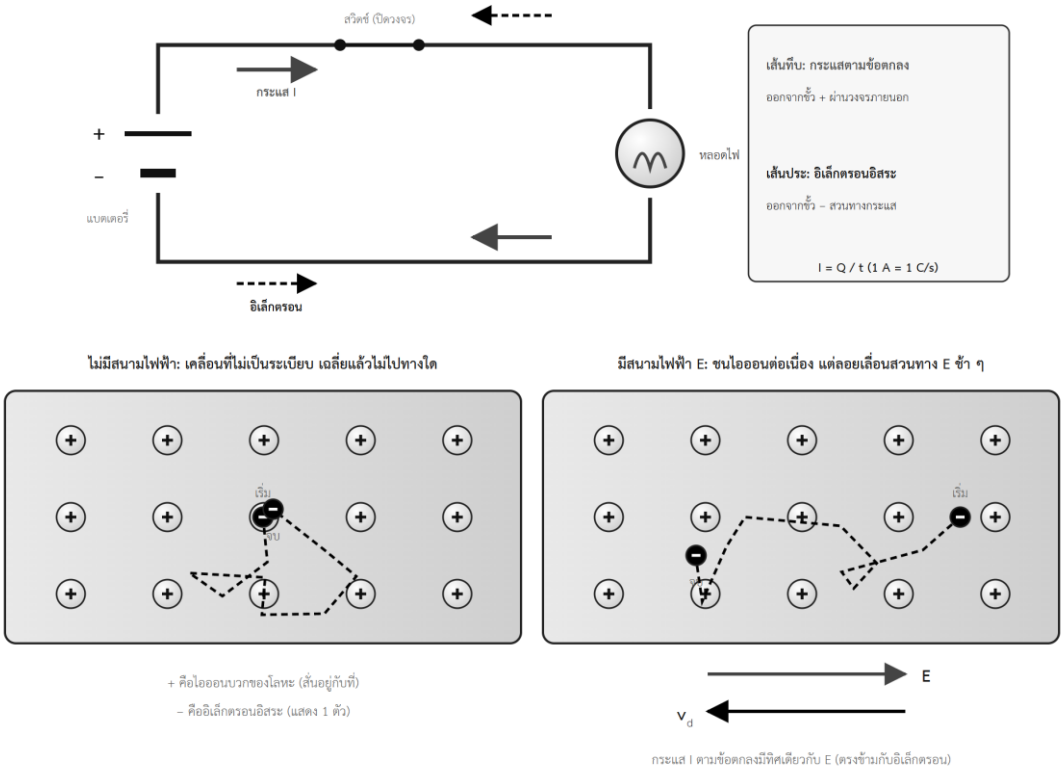
ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- **กระแสไฟฟ้า** คืออัตราการไหลของประจุผ่านหน้าตัดตัวนำ $I = \Delta Q/\Delta t$ หน่วยแอมแปร์ ($1\ A = 1\ C/s$) · จำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด $N = Q/e = It/e$
- **ทิศของกระแส** ตามข้อตกลงคือทิศที่ประจุบวกเคลื่อนที่ ภายนอกแหล่งกำเนิดไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบ ส่วนอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ทิศตรงข้าม
- **ความเร็วลอยเลื่อน v_d** อิเล็กตรอนอิสระชนไอออนบวกตลอดเวลา เมื่อมีสนามไฟฟ้าจึงลอยเลื่อนสวนทางสนามช้า ๆ โดยเฉลี่ย $I = nqAv_d$ (n คือจำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อปริมาตร)
- **หลอดไฟติดทันที** เพราะลวดมีอิเล็กตรอนอิสระเต็มอยู่แล้ว สนามไฟฟ้าแผ่ทั่ววงจรด้วยอัตราเร็วใกล้แสง อิเล็กตรอนทุกตัวจึงเริ่มเคลื่อนพร้อมกัน แม้ v_d ของลวดทองแดงมีค่าเพียงประมาณ 10^{-4} m/s



ตอนที่ 1 สำรวจการไหลของอิเล็กตรอนด้วยโปรแกรมจำลอง (ขั้นสำรวจค้นหา 30 นาที กลุ่มละ 2–3 คน)

ใช้ PhET “Circuit Construction Kit: DC” (เปิดการแสดงอิเล็กตรอน) หรือสถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 25 แท็บ 02 “สำรวจการไหลของอิเล็กตรอน” · ภาพในโปรแกรมเป็นภาพเชิงคุณภาพ ไม่ใช่ขนาดจริงของอนุภาค

ก) สร้างวงจรแบตเตอรี่กับตัวต้านทาน เปิดการแสดงอิเล็กตรอนและลูกศรกระแส แล้ววาดลูกศรในวงจรด้านล่าง: ทิศอิเล็กตรอน (เส้นประ) และทิศกระแส (เส้นทึบ)

ข) และ ค) เปลี่ยนแรงดันของแบตเตอรี่ และเปลี่ยนความต้านทานทีละขั้น บันทึกผล

ครั้งที่	แรงดัน (V)	ความต้านทาน (Ω)	กระแสที่อ่านได้ (A)	อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ (เร็วขึ้น / ช้าลง / เท่าเดิม)
1				ค่าเริ่มต้น
2	เพิ่ม	คงเดิม		
3	เพิ่ม	คงเดิม		
4	คงเดิม	เพิ่ม		
5	คงเดิม	เพิ่ม		

สรุปจากตาราง: เมื่อเพิ่มแรงดัน กระแส ..... · เมื่อเพิ่มความต้านทาน กระแส .....

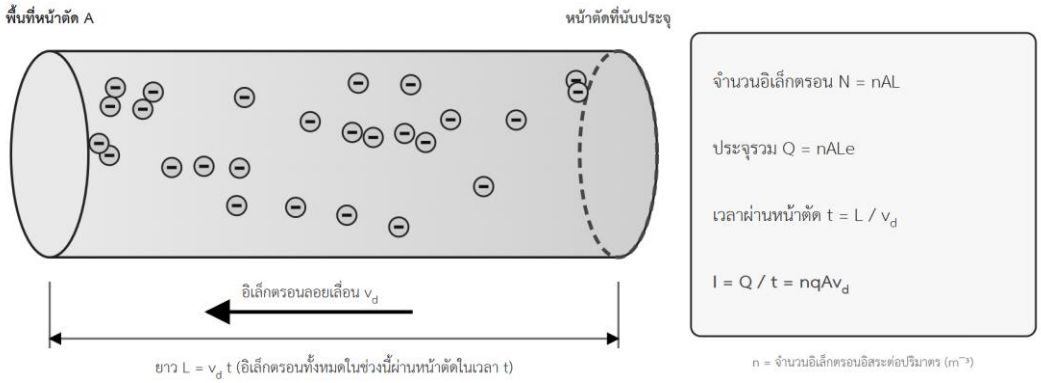
ง) อิเล็กตรอนในลวดเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงราบเรียบ หรือชนแล้วเปลี่ยนทิศต่อเนื่อง สังเกตจากอะไร และโดยเฉลี่ยลอยเลื่อนไปทางใด

ตอนที่ 2 คิดเชื่อมโยง (Think-Pair)

2.1 ขณะหลอดไฟติด “อะไรกำลังไหลอยู่ในสายไฟ และไหลจากไหนไปไหน”

2.2 ถ้าอิเล็กตรอนในสายไฟเคลื่อนที่ช้ามาก ทำไมหลอดไฟจึงติดทันทีที่กดสวิตช์ (เปรียบเทียบกับท่อน้ำที่มีน้ำเต็มท่อ)

2.3 พิสูจน์ $I = nqAv_d$ จากภาพ: ลวดยาว L พื้นที่หน้าตัด A อิเล็กตรอนลอยเลื่อนด้วย v_d (เติมช่องว่าง)



ปริมาณ	เขียนในรูปของ n A L q v_d
จำนวนอิเล็กตรอนอิสระในลวดช่วงนี้ N	
ประจุรวม Q	
เวลาที่ประจุทั้งหมดผ่านหน้าตัด t	
กระแส $I = Q/t$	

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · ทองแดง $n = 8.5 \times 10^{28}$ m^{-3} · 1 mm = 10^{-3} m · 1 mm^2 = 10^{-6} m^2 · $\pi = 3.14$

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

นิยามกระแสไฟฟ้า	จำนวนอิเล็กตรอน
$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$	$N = \frac{Q}{e} = \frac{It}{e}$
กระแสกับความเร็วลอยเลื่อน	**พื้นที่หน้าตัดลวดกลม**
$I = nev_dA$	$A = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
I	กระแสไฟฟ้า	A	ΔQ	ประจุที่ผ่านหน้าตัด	C
Δt	ช่วงเวลา	s	N	จำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด	ตัว
n	จำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อปริมาตร	ตัว/m³	v_d	ความเร็วลอยเลื่อน	m/s
A	พื้นที่หน้าตัดของลวด	m²	r, d	รัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลางลวด	m

ทิศกระแสตามข้อตกลง = ทิศที่ประจุบวกเคลื่อนที่ (ตรงข้ามกับอิเล็กตรอน) · ใช้รัศมี ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง · v_d เล็กมาก แต่สัญญาณไปเร็ว

3.1 L1 · C1 กระแสไฟฟ้า 3.0 A ไหลผ่านหน้าตัดลวดเป็นเวลา 20 s จงหาประจุที่ผ่าน และจำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด

3.2 L1 · C1 ในลวดเส้นหนึ่ง อิเล็กตรอนอิสระลอยเลื่อนไปทางขวา กระแสไฟฟ้าตามข้อตกลงมีทิศใด เพราะอะไร

3.3 L1 · C1 ประจุ 24 C ไหลผ่านหน้าตัดลวดในเวลา 40 s กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเป็นเท่าใด

3.4 L2 · C1 ลวดทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 mm มีกระแส 2.0 A ไหลผ่าน
จงหาความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน

3.5 L2 · C1 อิเล็กตรอน 2.5×10^{19} ตัว ผ่านหน้าตัดลวดในเวลา 5.0 s กระแสไฟฟ้าในลวดเป็นเท่าใด

3.6 L3 · C1 ลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัด 2.5 mm^2 มีกระแส 10 A จงหาความเร็วลอยเลื่อน
และเวลาที่อิเล็กตรอนตัวหนึ่งใช้เคลื่อนที่ตามลวดยาว 3.0 m แล้วอธิบายว่าเหตุใดหลอดไฟจึงติดทันทีที่กดสวิตช์
ทั้งที่อิเล็กตรอนใช้เวลานานเช่นนี้

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5

4.1 L4 · C1 ลวดทองแดงสองช่วงต่อกันแบบอนุกรม ช่วงแรกเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 mm
ช่วงที่สองเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 mm ถ้าความเร็วลอยเลื่อนในช่วงแรกเป็น 1.0×10^{-4} m/s
จงหากระแสในวงจร และความเร็วลอยเลื่อนในช่วงที่สอง

4.2 L4 · C1 สัญญาณไฟฟ้าในสายไฟเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วประมาณ 2×10^{8} m/s ส่วนความเร็วลอยเลื่อนในข้อ 3.4 ประมาณ 2×10^{-4} m/s ก) สัญญาณเร็วกว่ากี่เท่า ข) นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “อิเล็กตรอนที่ทำให้หลอดไฟสว่างคืออิเล็กตรอนที่วิ่งออกจากแบตเตอรี่มาถึงหลอด” ข้อความนี้ถูกหรือไม่ อธิบาย

4.3 L5 · C1 ประมาณค่า n ของทองแดงเอง: ทองแดงมีความหนาแน่น 8.9×10^{3} kg/m^3 มวลต่อโมล 63.5 g/mol อะตอมหนึ่งให้อิเล็กตรอนอิสระ 1 ตัว ($N_A = 6.02 \times 10^{23}$ ต่อโมล) ก) จงหา n แล้วเทียบกับ 8.5×10^{28} m^{-3} ข) สายไฟในบ้านพื้นที่หน้าตัด 1.5 mm^2 มีกระแส 15 A ความเร็วลอยเลื่อนเป็นเท่าใด (ใช้ n จากข้อ ก)

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังมโนทัศน์อย่างย่อ: กระแส ⟶ ทิศ ⟶ ความเร็วลอยเลื่อน ⟶ ทำไมหลอดติดทันที)

ตรวจตนเอง ☐ ตอนที่ 1 บันทึกครบ ☐ เติมตอนที่ 2.3 ครบ ☐ แปลง mm และ mm^2 ถูก ☐ ใช้รัศมี ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง